半导体致冷材料 Bi_2Te_3 表面化学镀镍工艺研究

谷晓杰,杨哲龙
(哈尔滨工业大学应用化学系电化学教研室,黑龙江哈尔滨 150001)

[摘 要] 研究了半导体致冷材料 Bi_2Te_3 表面化学镀镍工艺。针对 Bi_2Te_3 的特殊的物理与化学性质,选用特定的表面活性剂,设计了粗化液、敏化液和活化液配方。实现在催化毒性材料表面化学镀镍。同时探讨了敏化、活化及化学镀镍工艺参数的影响。

[关键词] 化学镀;粗化;敏化;活化
[中图分类号] TQ153.2 [文献标识码] A [文章编号] 1001-1560(2002)增刊-0019-02

1 前 言

温差电热晶片(Bi_2Te_3)作为普冷温区的制冷材料,广泛应用于制造温差电致冷器件[1]。Bi_2Te_3 是无机半导体材料。在把它制成温差电致冷器件生产的各工艺环节中,焊接质量决定致冷器的工作效率和平均故障率,也影响到致冷器的使用寿命。一般而言,直接焊接的办法可以保证小的接触电阻。然而焊接过程总是伴随着焊料成分在焊件材料表面的扩散,导致其温差电性能下降[2,3]。为了防止扩散过程的发生,常以镍镀层作阻挡层[4]。本研究采用化学镀法获得镍阻挡层,以防止焊料成分扩散,同时提高镀层结合能力。化学镀法与其它技术相比具有以下优点:操作简便、厚度均匀,对于形状复杂的镀件,也可获得厚度均匀的镀层,在操作过程中镀件的破损率低[5]。

2 实 验

2.1 镀前预处理

本试验采用厚度为 1.33 mm 的 P 型和 N 型两种 Bi_2Te_3 试片。

(1)粗化 粗化处理有两个目的:一是使晶片表面形成一些微小的凹面,以增加表面积;二是使晶片表面原有的一些凹面、位错连同,在晶片表面形成台阶,为以后化学镀镍层的生长提供了有利条件。Bi_2Te_3 耐酸性很强,为在室温下进行粗化,采用混酸粗化液:

HNO_3(65%~68%)	100 ml/L
H_2SO_4(98%)	120~150 ml/L
温度	室温
时间	1~3 min

(2)敏化处理 敏化、活化是晶片镀前预处理过程中最关键的步骤,它们决定了化学镀镍层与晶片结合力强弱和沉积层的连续性。在敏化液中加入适量的表面活性剂,可以增加润湿性和附着力。

敏化液的配方

1		2		3	
$SnCl_2 \cdot 2H_2O$	10 g	$TiCl_3$	50 g	$Sn(BF_4)_2$	20 g
HCl	40 ml	HCl	50 ml	HBF_4	10 ml
H_2O	1 L	H_2O	1 L	H_2O	1 L

(3)活化处理 活化处理工艺为:$PdCl_2$ 0.5 g/L,HCl 10 ml/L,添加剂 D 微量,温度 35~45 ℃,时间 5~10 min,最后用蒸馏水冲洗至中性。添加剂 D 对基体表面起润湿、渗透作用,可提高 $PdCl_2$ 在晶片表面的附着力。

(4)还原处理 还原处理是为了防止把未还原的活化剂 $PdCl_2$ 带入化学镀液中。还原处理工艺为:$NaH_2PO_2 \cdot H_2O$ 20 g/L,室温,时间 30 s,最后用蒸馏水冲洗至中性。

2.2 化学镀镍

镀液组成与工艺条件:

$NiSO_4 \cdot 6H_2O$	6~10 g/L
$NaH_2PO_2 \cdot 2H_2O$	8~12 g/L
络合剂	适 量
稳定剂	微 量
温度	85~95 ℃
pH 值	4.8~5.2

3 试验结果与讨论

3.1 敏化及活化工艺参数的影响

(1)敏化液 pH 值 敏化液的酸度和 Sn^{2+} 的含量会影响敏化效果。酸度高,清洗水中的 H^+ 相应较多,不利于水解反应进行;Sn^{2+} 含量低,生成的凝胶状锡化物较少,将影响 Sn^{2+} 盐的沉积。为提高敏化液的润湿性,可加入润湿剂,如十二烷基硫酸钠或其他表面活性剂等。

敏化液应密闭保存,以防止 Sn^{2+} 被氧化。敏化液随着使用次数的增加,Sn^{4+} 会增加,当 Sn^{4+} 含量过多时,应更新敏化液。

(2)水洗条件 敏化通常在酸性 Sn^{2+} 盐溶液中进行,敏化后

的试件，用水清洗时，附着在试件表面的 Sn^{2+} 水解：

$$SnCl_2 + H_2O = Sn(OH)Cl + HCl$$

$$SnCl_2 + 2H_2O = Sn(OH)_2 + 2HCl$$

在表面形成薄层几个到几百 nm 的碱式氯化亚锡[Sn(OH)Cl]或氢氧化亚锡[$Sn(OH)_2$]的胶体膜，水解产物微溶。因此清洗条件、敏化液的酸度和 Sn^{2+} 的含量都会影响敏化效果。若清洗水呈弱碱性，则中和水解反应生成的 H^+，加速水解反应；升高水温也能加快水解反应。所以应注意敏化水洗过程。

(3)活化液 pH 值　活化液在使用过程中应按分析补充钯盐，调整酸度。酸度过高，镀件表面上的 Sn^{2+} 化合物将被溶解掉、降低活化效果；酸度不足，难以生成 H_2PdCl_4 化合物，溶液中容易生成沉淀，这样将降低钯离子的浓度，活化效果也不好。

(4)钯含量　活化液中，$PdCl_2$ 浓度愈高，吸附在镀件表面的 Pd^{2+} 离子愈多，催化活性相应升高。但是，化学镀液对催化剂十分敏感，镀件带入的催化剂会加速镀液的分解，降低镀液的稳定性，缩短镀液的寿命，也是一种贵金属的浪费，从而提高生产成本。试验表明活化液中 $PdCl_2$ 浓度维持在 0.3～0.5g/L 比较合适。

3.2　化学镀工艺参数的影响

(1)镀液 pH 值　实验表明，在其它条件不变的情况下，增大镀液 pH 值能使镍沉积速度加快。pH 值＜3.0 时，镍几乎不沉积；pH 值＞5.8 时，镍的沉积速度很快，但镀液不稳定，易于混浊(形成亚磷酸镍沉淀)，镀层粗糙，结合力下降，甚至引起镀液瞬时分解。另外，镀层的磷含量主要决定于镀液的 pH 值，pH 值愈低，镀层的含磷量愈高。最合适的镀液 pH 值为 4.8～5.2。

(2)温度　镀液温度主要影响沉积速度和镀液的稳定性。温度愈高，沉积速度愈快；而温度低于 70 ℃时，镍几乎不沉积。另一方面，温度过高，又使镀液不稳定，镀液会发生自分解，镀层质量下降。

(3)搅拌　化学镀镍反应受扩散过程影响。对化学镀液进行搅拌有利于提高反应物向工件表面的扩散速度，同时也有利于反应产物的脱离。搅拌镀液不仅可以防止漏镀、针孔，提高镀层外观质量，而且可以防止局部过热，这有利于镀液的稳定性。

4　结　论

在晶片表面进行化学镀镍，使晶片具有良好的导电性、可焊性，有效地阻挡铜离子的扩散，很好地改善了温差电热器件的性能。

[　参　考　文　献　]

[1]　钟广学等．半导体致冷器件及应用[M]．北京：科学出版社，1989．

[2]　高敏，张景韶，Rowe D M．温差电转换及其应用[M]．北京：兵器工业出版社，1996．

[3]　姜晓霞，沈伟．化学镀理论及实践[M]．北京：国防工业出版社，2000．

[4]　Gerlach E. A Method to determine the contact areas of clusters deposited on a semiconducting sbutrate[J]. Phys stat sol, 1999, 176: 937.

[5]　胡国荣，周贵海．金刚石表面化学镀预处理研究[J]．电镀与环保，1999，19(4)：20．

[责任编辑：夏敬忠]

(上接第 16 页)

④本例在表 2 中查得属第 8 项，在任何条件相同的情况下，从表 1 的耗水范围 0.2～11 t/24 h，下降到表 2 中的 0.02～0.5 t/24 h。

⑤这种镀件清洗方法，较常规电镀生产用水的节水率是，(24～0.5)/24＝98%，即每 24 h 电镀生产，节约用水 23.5 t，排出直接达国家排施标准的废水 0.5 t/24 h。可以说，这种镀件清洗方法．在排出直接达国家排放标准的废水同时，最节水。

2　采用新技术的价值和意义

(1)用定量设计出的镀件清洗方法本身，在硬性普遍提高以国家排放标准为镀件清洗质量标准、节水 60%～90%、电镀生产成本降低约 30%的同时，“处理”了全部镀件清洗废水。

(2)一种技术或设备，能同时解决以上四种电镀生产上重大问题，这是电镀历史上，从未有过的事！其价值深远，无法用数字表示。

(3)免去了常规电镀废水处理设备的投资和运行费用。

(4)该项技术同时使电镀生产部门满意(节约生产成本，提高镀件质量)、环保部门满意(第一次治理电镀废水，不仅不增加，反而降低电镀生产成本 30%左右。)、节水部门满意(节水 90%左右)、社会满意。

(5)该技术适用于一切大、中、小型电镀生产，既适用自动化电镀生产，也适用于手工操作电镀生产。

(6)该技术最适用于电镀液配方不断更新，不断提高镀件质量，而不受废水处理设备的牵制。

[责任编辑：夏敬忠]